

## 系統簡介

---

組 別：第 115207 組

專題名稱：Uban

指導教師：林育志老師

專題學生：11436005 周宇璿、11436006 謝翊弘、11436012 童柏祐、11436013 黃于愷、11436033 陳紹宇

---

### 一、前言

在全球高齡化社會的來臨與 AI 科技迅速發展的時代下，複雜的應用程式介面為長者建立了一道難以跨越的數位鴻溝。為解決現代社會中青壯年面臨的「獨居長者」與「老老照護」壓力，本系統「Uban」應運而生。本系統透過整合 AI 與語音處理技術，旨在為長者提供無痛操作的數位陪伴空間，同時給予家屬在遠距照護與緊急救援上的實質安全保障。

### 二、系統功能簡介

- **AI 語音陪伴與極簡介面：**長輩端捨棄繁雜的按鈕與鍵盤，提供全圖示與去按鈕化的介面。系統整合大型語言模型（LLM）與意圖識別模組，讓長者能以自然語音對話取代複雜文字輸入。
- **跨平台照護儀表板：**家屬端提供結構清晰的模組化管理儀表板，支援 Android 平台。
- **AI 智慧摘要與情緒分析：**系統會統整長輩日常的語音互動紀錄，並透過後端 AI 轉化為長輩互動摘要與情緒分析報告，讓家屬掌握長輩潛在的心理需求。
- **自動化排程與即時推播：**家屬可遠端設定吃藥、回診等日常提醒排程，系統的排程引擎將確保關鍵提醒以極低延遲強制傳遞給長者。
- **實時監控與緊急通訊：**支援將閒置的舊手機轉化為長輩端的實時監視器，家屬在緊急情況下擁有權限可直接遠端喚醒長輩裝置並強制進行視訊通話。
- **B 端機構批次管理後台(系統發展後期)：**針對社區日間照顧中心或長照機構，提供能批次管理多位長輩行程與遠端追蹤的數位化管理工具。

### 三、系統使用對象

- 具生活自理能力但視力退化，且對複雜科技有極大心理抗拒的長者。
- 具備遠距照護需求、無法全天候陪伴壓力的青、壯、中年家屬。
- 尋求一對多廣播提醒與數據批次追蹤管理工具的長照派遣機構、社區據點或醫療體系。

## 四、系統特色

- **無障礙極簡介面：**長輩端捨棄多層級選單，採用高對比度與超大圖示的視覺設計，大幅降低長輩的科技學習門檻與誤觸風險。
- **全語音互動與在地化慢速語音：**支援語音喚醒與麥克風一鍵輸入(STT)，並導入語速可調的高階文字轉語音(TTS)技術，優化慢速中文與在地台語等鄉土語言，消除機器人語音的冷硬感，降低長輩對 AI 新科技。
- **零硬體添購成本的監控方案：**活用家中汰換的舊手機作為緊急視訊與實時監控設備，減少家庭為安裝監視器購買設備的額外花費。
- **遊戲化與社交同樂體驗：**系統設計了專屬長者的趣味特權（如小豬造型加成、虛擬成就獎勵），將原本只針對長輩的科技恐懼轉化為專屬於長輩願意持續互動的福利與動力。

## 五、系統開發工具

- **前端：**Flutter 跨平台框架。
- **後端：**Python (FastAPI)、MySQL 關聯式資料庫，預計未來會加入 MongoDB 非關聯式資料庫來存取文章、影音等大量資料。
- **AI 模型：**大型語言模型（LLM）、NLP、Nomic（語言文字轉向量資料）技術。
- **語音處理：**STT（Flutter speech-to-text package） / TTS（CozyVoice、edge-tts）語音模組

## 六、系統使用環境

- **適用作業系統：**Android 系統的智慧型手機或平板電腦裝置。
- **伺服器與資安機制：**私密資料如密碼透過加密形式儲存，並架於不公開網域與本地自架伺服器，並透過伺服器之防火牆與端點進行安全且嚴密的控管；而公開資料如語音數據先以本地自架伺服器建立 P2P 連線，再用 Oracle 的高安全性雲端伺服器傳輸影音封包資料，以此保障語音數據與照護資料的傳輸安全。

## 七、結論及未來發展

「Uban」系統成功打破長輩對智慧型裝置的學習障礙，透過專屬的 AI 語音操作與家屬端的自動化排程，並且 AI 基於與長輩交談的基礎上，結合有溫度的語音套件與訓練得當且道地的 AI 模型，將傳統的被動人為看護轉化為 AI 的主動陪伴與即時監控心理狀態，以保障獨居長者的心理安全。

未來，系統將從一般家庭（C 端）穩定營運的基礎上，擴充至長照機構與社區據點（B 端）的生態系。同時，預期在長期的未來將導入更深度的 AI 偵測或預防醫學分析模組，結合 AR/VR 的技術，逐步打造完善且具擴充性的跨世代數位照護生態圈。